

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN ĐA NGÀNH
HƯỚNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
IRRIG SMART
HỌC KỲ 1: 2024 - 2025

GVHD: Nguyễn Thiên Ân

—o0o—

SVTH1: Nguyễn Hoàng Vinh - 2233140

SVTH2: Phạm Duy Thắng - 2233076

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2024

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, chúng em xin cảm ơn chân thành đến quý Thầy cô, Ban giám hiệu trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chủ nhiệm Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính đã hỗ trợ và tạo điều kiện trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn của chúng em.

Chúng em dành sự tri ân đặc biệt đến Thầy Nguyễn Thiên Ngân – Giảng viên hướng dẫn môn đồ án đa ngành hướng công nghệ phần mềm – Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính – Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, người luôn đồng hành và có những hướng dẫn, góp ý tận tình cho nhóm chúng em trong suốt thời gian thực hiện môn học. Sự hỗ trợ, chỉ hướng của Thầy đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về chủ đề nghiên cứu để có định hướng, kế hoạch cụ thể bám sát và thực hiện, vượt qua những khó khăn và vận dụng, phát triển kỹ năng chuyên môn.

Thời gian thực hiện đề tài có hạn, việc xuất hiện sai sót và hạn chế là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, chúng em trân trọng mọi ý kiến đóng góp và phản hồi từ quý Thầy nhằm giúp chúng em hoàn thiện nghiên cứu, nâng cao chất lượng của đề tài, hơn nữa là phát triển bản thân để có thể đóng góp tích cực hơn trong sự nghiệp tương lai.

Một lần nữa, chúng em chân thành cảm ơn vì sự hỗ trợ và chỉ dẫn của quý Thầy cô, chúng em luôn tự hào và biết ơn vì đã có cơ hội được học tập, nghiên cứu trong môi trường chuyên nghiệp tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Đặt vấn đề	1
1.2	Các hướng giải quyết liên quan	2
2	Cơ sở lý thuyết và công nghệ	4
2.1	Cơ sở lý thuyết	4
2.2	Công nghệ	4
2.2.1	Phần cứng:	4
2.2.2	- Phần mềm	7
3	Yêu cầu về hệ thống	10
3.1	Yêu cầu chức năng	10
3.2	Yêu cầu phi chức năng	10
4	Đặc tả chi tiết các use-case	13
5	Phân tích & Thiết kế hệ thống	25
5.1	Entity diagram	25
5.2	Kiến trúc hệ thống	28
6	Hiện thực hệ thống	31
7	Tổng kết:	36
8	Tài liệu tham khảo:	36

Danh sách hình vẽ

1	Hình ảnh minh họa động cơ 3VDC.	4
2	Hình ảnh minh mạch ESP32.	5
3	Hình ảnh minh họa cảm biến đất.	5
4	Hình ảnh minh họa cảm biến nhiệt độ, độ ẩm.	6
5	Hình ảnh minh họa cảm biến cường độ ánh sáng quang trở (LDR).	6
6	Hình ảnh minh họa đèn led.	7
7	Hình ảnh minh họa nút.	7
8	Hình ảnh minh Spring boot.	8
9	Hình ảnh minh họa reactjs.	8
10	Hình ảnh minh họa Firebase.	9
11	Hình ảnh minh họa Mysql.	9
12	Hình ảnh activity diagram auto motor.	25
13	Hình ảnh activity diagram auto light.	26
14	Hình ảnh Architecture.	28
15	Hình ảnh trang chủ.	31
16	Hình ảnh trang điều khiển.	32
17	Hình ảnh trang cảm biến.	32
18	Hình ảnh trang điều khiển.	33
19	Hình ảnh trang dữ liệu.	34
20	Hình ảnh thiết bị điều khiển.	35
21	Hình ảnh api.	35

Danh sách bảng

1	Kịch bản use case cho Xem đo lường	14
2	Kịch bản use case cho điều khiển đèn	15
3	Kịch bản use case cho tưới đất	17
4	Kịch bản use case cho xem thông kê	18
6	Kịch bản use case cho thay đổi dữ liệu	19
7	Kịch bản use case cho lưu dữ liệu	20
8	Kịch bản use case cho thay đổi dữ liệu	21
16	Kịch bản use case cho cách báo	24

1 Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là việc sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả và bền vững. Theo các báo cáo từ các tổ chức quốc tế, nguồn nước sạch đang ngày càng khan hiếm, và việc lãng phí nước trong nông nghiệp là một trong những nguyên nhân chính gây áp lực lên môi trường. Tại Việt Nam, nền nông nghiệp truyền thống vẫn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công và các phương pháp tưới tiêu không tối ưu, dẫn đến sự lãng phí lớn về tài nguyên nước, năng lượng, và công sức lao động. Điều này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà còn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, đặc biệt là trong các mùa khô hạn hoặc thời điểm có điều kiện thời tiết bất lợi.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là công nghệ Internet vạn vật (IoT), việc ứng dụng các giải pháp tưới tiêu tự động hóa đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong nông nghiệp hiện đại. Hệ thống tưới tiêu tự động sử dụng các cảm biến IoT để đo lường các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm đất, và lượng mưa nhằm cung cấp thông tin thời gian thực. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống có thể tự động điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp, đảm bảo cây trồng luôn được cung cấp đủ nước mà không gây lãng phí. Bên cạnh đó, việc tích hợp giao diện web hoặc ứng dụng di động vào hệ thống tưới tiêu cho phép người dùng dễ dàng giám sát và điều khiển từ xa, ngay cả khi không có mặt tại nông trại. Đây là một bước tiến lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, và góp phần bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, việc triển khai các hệ thống tưới tiêu tự động tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Một phần là do chi phí đầu tư ban đầu cho các thiết bị IoT còn cao, trong khi phần lớn các hộ nông dân vẫn còn quen với các phương pháp canh tác truyền thống. Mặt khác, việc thiếu hiểu biết về công nghệ cũng như các giải pháp tích hợp đang là rào cản lớn khiến việc ứng dụng công nghệ này chưa thực sự phổ biến. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống tưới tiêu tự động thông minh, phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, không chỉ góp phần giải quyết bài toán về sử dụng tài nguyên nước hiệu quả mà còn tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống của người nông dân, và hướng đến một nền nông nghiệp bền vững.

Xuất phát từ thực tiễn trên, dự án "Hệ thống tưới tiêu tự động thông minh tích hợp IoT" được đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại, ứng dụng công nghệ hiện đại vào nông nghiệp, đồng thời mang lại giá trị thực tế cho người dùng, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc.

1.2 Các hướng giải quyết liên quan

Để thực hiện hiệu quả dự án tưới tiêu tự động thông minh, một số hướng giải quyết dưới đây được đề xuất, nhằm khắc phục các vấn đề hiện tại và đáp ứng nhu cầu thực tế:

Ứng dụng công nghệ IoT trong tưới tiêu tự động

Sử dụng các cảm biến IoT để thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm đất, ánh sáng, và lượng mưa. Dữ liệu này sẽ được truyền về hệ thống xử lý trung tâm để phân tích và ra quyết định tưới tiêu phù hợp.

Các thiết bị điều khiển như van nước tự động hoặc bơm nước sẽ được kết nối với hệ thống, cho phép tự động tưới nước dựa trên các ngưỡng giá trị thiết lập sẵn.

Phát triển hệ thống phần mềm giám sát và điều khiển

Xây dựng giao diện web hoặc ứng dụng di động cho phép người dùng giám sát các thông số thời gian thực từ hệ thống IoT, chẳng hạn như độ ẩm đất, mức nước tưới, hoặc trạng thái của các thiết bị.

Tích hợp tính năng điều khiển từ xa, cho phép người dùng bật/tắt hệ thống tưới tiêu chỉ với vài thao tác đơn giản, ngay cả khi không có mặt tại nông trại.

Tối ưu hóa chi phí triển khai

Sử dụng các thiết bị phần cứng giá thành thấp nhưng hiệu năng cao, như cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ (DHT11, DHT22), và các bo mạch Arduino, Raspberry Pi.

Tìm kiếm các giải pháp mã nguồn mở hoặc tận dụng công nghệ cloud miễn phí như Firebase để giảm chi phí lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Xây dựng thuật toán tưới tiêu thông minh

Phát triển thuật toán tối ưu hóa lượng nước tưới, dựa trên dữ liệu thời gian thực kết hợp với các yếu tố như loại cây trồng, thời tiết, và giai đoạn sinh trưởng.

Tích hợp năng lượng tái tạo

Để giảm thiểu chi phí vận hành, có thể tích hợp năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió để cung cấp nguồn điện cho hệ thống tưới tiêu tự động.

Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng

Tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn nông dân cách vận hành và bảo trì hệ thống tưới tiêu tự động.

Cung cấp tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật từ xa qua điện thoại hoặc

internet để người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống.

Thử nghiệm và cải tiến hệ thống

Triển khai thử nghiệm hệ thống tại một số nông trại để đánh giá hiệu quả thực tế, từ đó thu thập ý kiến phản hồi để cải tiến. Điều chỉnh thiết kế hệ thống phù hợp với các điều kiện thực tế khác nhau như quy mô nông trại, loại cây trồng, và khí hậu địa phương.

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ

2.1 Cơ sở lý thuyết

Dự án tưới tiêu tự động thông minh với hướng công nghệ phần mềm sử dụng ESP32 làm trung tâm kết nối các cảm biến IoT để giám sát và điều khiển hệ thống tưới tiêu. ESP32, với khả năng tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, đảm bảo thu thập dữ liệu từ các cảm biến như độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng và gửi dữ liệu này đến server qua các giao thức như HTTP, MQTT, hoặc WebSocket. Tại server, các dữ liệu được xử lý bằng thuật toán thông minh để đưa ra quyết định tưới tiêu tự động hoặc theo lệnh từ người dùng.

Kiến trúc phần mềm được xây dựng theo mô hình ba tầng (Three-tier Architecture), bao gồm tầng giao diện (web hoặc ứng dụng di động) hiển thị thông số môi trường và điều khiển hệ thống, tầng xử lý nghiệp vụ đảm bảo logic tự động hóa, và tầng dữ liệu sử dụng cơ sở dữ liệu Firebase hoặc MySQL để lưu trữ dữ liệu lịch sử. Hệ thống giao tiếp thời gian thực giúp người dùng theo dõi và điều chỉnh thiết bị từ xa.

2.2 Công nghệ

Dự án tưới tiêu tự động thông minh với ESP32 ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong cả phần cứng và phần mềm để xây dựng một hệ thống IoT hiệu quả và hiện đại:

2.2.1 Phần cứng:

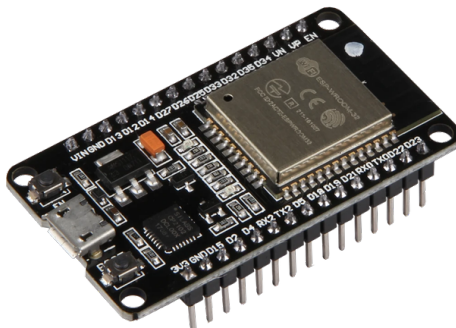
- Động cơ 5VDC:



Hình 1: Hình ảnh minh họa động cơ 3VDC.

Được sử dụng để bơm nước hoặc vận hành van tưới tiêu.
Điều khiển thông qua relay hoặc transistor kết nối với ESP32.

- Mạch ESP32:



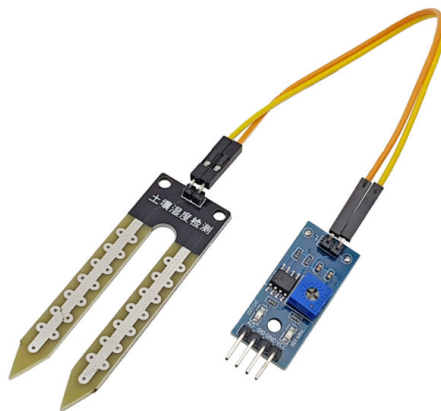
Hình 2: Hình ảnh minh mạch ESP32.

Đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các thiết bị đầu ra như động cơ và LED.

Hỗ trợ kết nối Wi-Fi để truyền và nhận dữ liệu từ server hoặc cloud.

Có các chân GPIO để kết nối với cảm biến, động cơ, và nút nhấn.

- Cảm biến đất:

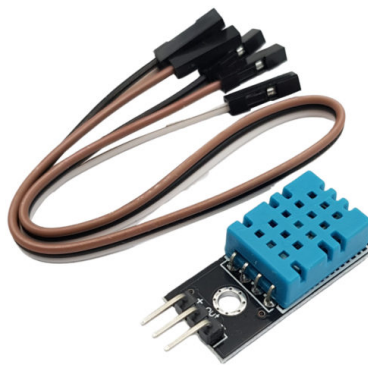


Hình 3: Hình ảnh minh họa cảm biến đất.

Đo độ ẩm của đất để xác định khi nào cần tưới.

Kết nối với ESP32 qua chân analog hoặc digital.

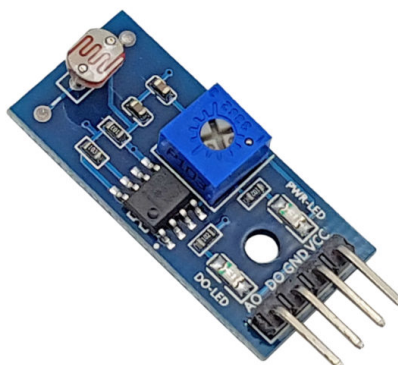
- Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT11:



Hình 4: Hình ảnh minh họa cảm biến nhiệt độ, độ ẩm.

Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí trong môi trường.
Gửi dữ liệu đến ESP32 qua giao thức đơn dây (One-Wire Communication).

- Cảm biến cường độ ánh sáng quang trở (LDR):



Hình 5: Hình ảnh minh họa cảm biến cường độ ánh sáng quang trở (LDR).

Đo mức cường độ ánh sáng, cung cấp thông tin để điều chỉnh thời gian tưới tiêu phù hợp.

Kết nối với ESP32 qua mạch chia điện áp (voltage divider).

- Led:



Hình 6: Hình ảnh minh họa đèn led.

LED (Light Emitting Diode) là một thành phần quan trọng trong hệ thống, được sử dụng để hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống một cách trực quan. Trong dự án này, LED 5mm Xanh dương đóng vai trò báo hiệu, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tình trạng hệ thống mà không cần truy cập vào giao diện phần mềm.

- Nút:



Hình 7: Hình ảnh minh họa nút.

Nút ấn là một loại công tắc đơn giản điều khiển hoạt động của máy hoặc một số loại quá trình. Hầu hết, các nút nhấn là nhựa hoặc kim loại. Hình dạng của nút ấn có thể phù hợp với ngón tay hoặc bàn tay để sử dụng dễ dàng. Tất cả phụ thuộc vào thiết kế cá nhân. Nút ấn có 2 loại chính là nút nhấn thường mở hoặc nút nhấn thường đóng.

2.2.2 - Phần mềm

- Java Spring Boot:



Hình 8: Hình ảnh minh Spring boot.

Framework hỗ trợ phát triển ứng dụng backend nhanh chóng, mạnh mẽ, và dễ dàng tích hợp với cơ sở dữ liệu.

Quản lý API RESTful để giao tiếp với frontend và ESP32.

ORM (Object Relational Mapping) giúp kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

Chức năng:

Quản lý và xử lý dữ liệu từ Firebase Realtime Database và MySQL.

Cung cấp API để ESP32 gửi dữ liệu cảm biến và nhận lệnh điều khiển tưới tiêu.

Tích hợp thuật toán thông minh (ví dụ: phân tích độ ẩm đất) để tự động hóa quá trình tưới tiêu.

- Frontend: ReactJS



Hình 9: Hình ảnh minh họa reactjs.

ReactJS: Xây dựng giao diện người dùng tương tác, hiển thị dữ liệu thời gian thực từ Firebase và MySQL.

Axios: Gửi yêu cầu HTTP đến backend để lấy dữ liệu hoặc điều khiển hệ thống.

Chart.js: Biểu diễn dữ liệu cảm biến dưới dạng đồ thị trực quan.

Chức năng chính:

Hiển thị dữ liệu cảm biến (độ ẩm đất, nhiệt độ, cường độ ánh sáng) theo thời gian thực.

Cho phép người dùng điều khiển hệ thống tưới tiêu thủ công (bật/tắt van, bơm nước).

Gửi thông báo hoặc cảnh báo khi có sự cố, ví dụ: kết nối ESP32 bị mất hoặc độ ẩm đất quá thấp.

- **Firestore realtime database**



Hình 10: Hình ảnh minh họa Firebase.

Công dụng:

Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực từ ESP32 đến frontend.
Lưu các thông số cảm biến như độ ẩm đất, nhiệt độ, và cường độ ánh sáng.

Cách sử dụng:

ESP32 gửi dữ liệu cảm biến trực tiếp đến Firebase qua REST API.

ReactJS đọc dữ liệu từ Firebase để hiển thị trên giao diện người dùng.

- **MySQL**



Hình 11: Hình ảnh minh họa Mysql.

Công dụng:

Lưu trữ dữ liệu lịch sử lâu dài, ví dụ: lịch sử tưới tiêu, nhật ký hoạt động của hệ thống, và thông tin người dùng. Hỗ trợ truy vấn phức tạp và quản lý dữ liệu ổn định.

3 Yêu cầu về hệ thống

3.1 Yêu cầu chức năng

Quản lý cảm biến và dữ liệu môi trường:

Hệ thống thu thập dữ liệu từ các cảm biến như độ ẩm đất, nhiệt độ, và ánh sáng.

Lưu trữ dữ liệu cảm biến thời gian thực vào Firebase và lưu lịch sử vào MySQL.

Hiển thị dữ liệu cảm biến trực quan trên giao diện web hoặc ứng dụng di động.

Tưới tiêu tự động:

Tự động bật/tắt van nước hoặc bơm nước dựa trên giá trị độ ẩm đất được thu thập từ cảm biến.

Cấu hình ngưỡng độ ẩm đất để kích hoạt tưới tiêu.

Điều khiển thủ công:

Cung cấp nút nhấn trên giao diện để người dùng bật/tắt hệ thống tưới tiêu từ xa.

Hỗ trợ nút nhấn vật lý trên thiết bị ESP32 để điều khiển trực tiếp.

Gửi thông báo thời gian thực:

Gửi cảnh báo đến người dùng qua email khi có sự cố như:

Độ ẩm đất quá thấp trong thời gian dài.

Mất kết nối với cảm biến hoặc ESP32.

Quản lý người dùng:

Đăng nhập và phân quyền truy cập (quản trị viên, người dùng thông thường).

Quản lý thông tin cá nhân của người dùng.

Báo cáo và phân tích lịch sử:

Hiển thị lịch sử dữ liệu tưới tiêu, bao gồm thời gian, lượng nước tưới, và điều kiện môi trường. Biểu diễn dữ liệu dưới dạng biểu đồ để phân tích hiệu quả.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng (Performance):

Hệ thống phải xử lý dữ liệu cảm biến thời gian thực với độ trễ dưới 1 giây.

Hỗ trợ tối thiểu 10 cảm biến hoạt động đồng thời mà không làm giảm hiệu năng.

Khả năng mở rộng (Scalability):

Hỗ trợ thêm các cảm biến và thiết bị tưới tiêu mà không cần thay đổi cấu trúc hệ thống.

Backend và cơ sở dữ liệu phải có khả năng mở rộng để phục vụ số lượng lớn người dùng.

Khả dụng (Availability):

Hệ thống phải hoạt động liên tục 24/7 với thời gian downtime không vượt quá 0.01% mỗi tháng.

ESP32 phải đảm bảo kết nối ổn định với server qua Wi-Fi.

Tính bảo mật (Security):

Dữ liệu truyền giữa ESP32, server, và giao diện phải được mã hóa bằng HTTPS và TLS.

Tính thân thiện với người dùng (Usability):

Giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng, phù hợp cho cả người dùng không có kiến thức công nghệ.

Ứng dụng di động và web phải tương thích với đa dạng thiết bị và kích thước màn hình.

Khả năng bảo trì (Maintainability):

Hệ thống phải được thiết kế module hóa, dễ dàng nâng cấp hoặc thay thế các thành phần.

Cung cấp tài liệu đầy đủ về cài đặt, vận hành, và bảo trì hệ thống.

Tiêu thụ năng lượng (Energy Efficiency):

ESP32 và các thiết bị cảm biến phải được tối ưu để tiêu thụ năng lượng thấp, đặc biệt trong các môi trường sử dụng năng lượng tái tạo như pin mặt trời.

Khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance):

Hệ thống phải có khả năng xử lý lỗi kết nối với Wi-Fi hoặc cảm biến mà không làm gián đoạn toàn bộ quy trình.

Khả năng tích hợp (Interoperability):

Hỗ trợ kết nối với các dịch vụ cloud khác như AWS IoT, Google Cloud IoT nếu cần mở rộng.

Hỗ trợ API mở để tích hợp với các ứng dụng hoặc hệ thống khác.

4 Đặc tả chi tiết các use-case

Use Case 1: Xem đo lường

Tên	Xem đo lường
Mục tiêu chính	Hiển thị các thông số đo lường (độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng).
Actor chính	User (Người dùng).
Actor phụ	System (Hệ thống).
Tiền điều kiện (Preconditions)	- Hệ thống phải đang hoạt động bình thường. - Cảm biến (đất, ánh sáng, DHT11) hoạt động và cung cấp dữ liệu.
Dòng sự kiện chính (Main Flow)	- Người dùng truy cập vào giao diện "Xem đo lường". - Hệ thống gửi yêu cầu đến cảm biến để nhận dữ liệu mới nhất. - Hệ thống xử lý và hiển thị các thông số đo lường (độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng). - Người dùng xem dữ liệu hiển thị.
Dòng sự kiện thay thế (Alternative Flow)	Cảm biến không phản hồi: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc hiển thị dữ liệu gần nhất đã lưu. Không có kết nối hệ thống: - Hệ thống thông báo kết nối thất bại.

Hậu điều kiện (Postconditions)	• Người dùng nhận được dữ liệu đo lường mới nhất. • Hệ thống ghi nhận các hành động hoặc lỗi nếu xảy ra.
Mối quan hệ	• Include: Thực hiện Use Case "Thay đổi dữ liệu" để cập nhật dữ liệu đo lường.
Ràng buộc (Constraints)	• Dữ liệu cảm biến phải cập nhật liên tục và đáng tin cậy.

Bảng 1: Kịch bản use case cho Xem đo lường

Use Case 2: Điều chỉnh đèn

Mục	Nội dung
Use Case Name	Điều chỉnh đèn
Actor(s)	Người dùng (User)
Mục tiêu (Goal)	Người dùng có thể bật/tắt hoặc điều chỉnh ánh sáng của đèn một cách thủ công hoặc tự động.
Tiền điều kiện (Precondition)	Hệ thống đã kết nối với các cảm biến ánh sáng và đèn hoạt động bình thường.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng thực hiện yêu cầu điều chỉnh đèn thông qua giao diện hoặc nút bấm.

Luồng chính (Main Flow)	1. Người dùng mở giao diện điều khiển đèn. 2. Người dùng chọn trạng thái (bật/tắt đèn) hoặc điều chỉnh cường độ ánh sáng. 3. Hệ thống ghi nhận yêu cầu của người dùng. 4. Hệ thống gửi tín hiệu đến đèn để thực hiện thay đổi trạng thái. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái mới của đèn vào cơ sở dữ liệu.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	3a. Nếu hệ thống phát hiện cảm biến ánh sáng báo mức ánh sáng thấp: 3a1. Hệ thống tự động bật đèn. 3a2. Người dùng có thể ghi đè (override) và thay đổi trạng thái đèn thủ công.
Hậu điều kiện (Postcondition)	Trạng thái đèn được cập nhật thành công, dữ liệu được lưu trữ và hiển thị trên giao diện.
Điều kiện ngoại lệ (Exception)	• Cảm biến ánh sáng hoặc hệ thống đèn bị lỗi. • Kết nối mạng bị gián đoạn, không thể ghi nhận hoặc gửi tín hiệu.

Bảng 2: Kịch bản use case cho điều khiển đèn

Use Case 3: Tưới đất

Mục	Chi tiết
Use Case Name	Tưới đất
Actor	User (Người dùng), Hệ thống (System), Server
Mục tiêu	Tự động hoặc thủ công kích hoạt động cơ tưới nước dựa trên dữ liệu cảm biến độ ẩm đất.

Điều kiện tiên quyết	• Hệ thống phải được kết nối với cảm biến độ ẩm đất. • Động cơ phải sẵn sàng hoạt động.
Điểm kích hoạt	• Người dùng yêu cầu tưới đất thủ công qua giao diện. • Hệ thống phát hiện độ ẩm đất dưới ngưỡng.
Luồng chính	1. Người dùng hoặc hệ thống gửi yêu cầu tưới đất. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái cảm biến độ ẩm đất. 3. Nếu cảm biến cho biết độ ẩm dưới ngưỡng: (a) Động cơ được kích hoạt để tưới nước. 4. Hệ thống ghi nhận thay đổi trạng thái tưới vào cơ sở dữ liệu. 5. Người dùng nhận thông báo trạng thái tưới đất qua giao diện.
Luồng thay thế	• Nếu người dùng kích hoạt tưới thủ công, hệ thống sẽ bỏ qua dữ liệu cảm biến và tưới nước ngay lập tức. • Nếu động cơ gặp sự cố (hỏng hóc hoặc không đủ năng lượng), hệ thống gửi thông báo lỗi.

Luồng ngoại lệ	• Hệ thống không nhận được dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất (lỗi kết nối). • Động cơ không hoạt động được (hỏng hoặc mất điện).
Kết quả mong đợi	• Động cơ hoạt động và cung cấp nước cho đất. • Trạng thái tưới đất được lưu trữ vào hệ thống (cơ sở dữ liệu).
Include	• Thay đổi dữ liệu • Lưu dữ liệu
Extend	Không

Bảng 3: Kịch bản use case cho tưới đất

Use Case 4: Xem thống kê

Mục	Chi tiết
Use Case Name	Xem thống kê
Actor	User (Người dùng)
Mô tả	Người dùng muốn xem thống kê tổng hợp về độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng, trạng thái đèn, tưới đất.
Tiền điều kiện - Dữ liệu đã được cập nhật và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.	- Hệ thống đã thu thập đủ dữ liệu từ cảm biến.
Luồng chính 2. Hệ thống thực hiện Use Case <i>Thay đổi dữ liệu</i> để đảm bảo dữ liệu mới nhất được sử dụng.	1. Người dùng chọn tính năng "Xem thống kê" từ giao diện.

3. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị thống kê cho người dùng dưới dạng biểu đồ hoặc danh sách.	
Luồng thay thế	- Nếu dữ liệu chưa được cập nhật, hệ thống yêu cầu người dùng chờ một khoảng thời gian ngắn để cập nhật dữ liệu mới.
Hậu điều kiện - Không có thay đổi trạng thái nào trong hệ thống (chỉ đọc dữ liệu).	- Người dùng xem được dữ liệu thống kê.
Bao gồm (Include)	Thay đổi dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu mới nhất trước khi hiển thị.
Kịch bản mở rộng	Người dùng có thể yêu cầu tải về thống kê dưới dạng file (Excel, CSV, v.v.).
Ngoại lệ 2. Lỗi kết nối với cơ sở dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể kết nối với cơ sở dữ liệu".	1. Không có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không có dữ liệu".

Bảng 4: Kịch bản use case cho xem thống kê

Use Case 5: Thay đổi dữ liệu

Mục	Mô tả chi tiết
Tên Use Case	Thay đổi dữ liệu
Mục tiêu	Cập nhật dữ liệu từ các cảm biến, lưu trữ trạng thái hệ thống hoặc thông tin điều khiển từ người dùng.
Actor chính	Hệ thống, User
Actor liên quan	Cảm biến (độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng), Server
Tiền điều kiện	- Các cảm biến đang hoạt động và kết nối với hệ thống.

Hậu điều kiện	- Dữ liệu mới được cập nhật và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.
----------------------	--

Luồng sự kiện chính (Main Flow)

STT	Hành động của Actor	Phản hồi từ Hệ thống
1	User thực hiện hành động thay đổi trạng thái (đèn hoặc động cơ) hoặc dữ liệu từ cảm biến được cập nhật tự động.	Hệ thống nhận yêu cầu thay đổi từ người dùng hoặc tín hiệu từ cảm biến.
2	User cung cấp thông tin mới (ví dụ: bật/tắt đèn hoặc tưới đất).	Hệ thống xác nhận thông tin và kiểm tra điều kiện thực thi thay đổi.
3	Cảm biến gửi dữ liệu đo lường (độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng).	Hệ thống ghi nhận dữ liệu từ cảm biến và phân tích.
4	-	Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị (bật/tắt đèn, động cơ) hoặc lưu dữ liệu đo lường vào cơ sở dữ liệu.
5	-	Hệ thống gửi xác nhận trạng thái cập nhật thành công tới User hoặc các thành phần liên quan (Server).

Bảng 6: Kịch bản use case cho thay đổi dữ liệu

Use Case 6: Lưu dữ liệu

Mục	Chi tiết
Tên Use Case	Lưu dữ liệu
Mô tả	Hệ thống lưu trữ dữ liệu từ các cảm biến (đo lường đất, nhiệt độ, ánh sáng) và trạng thái hệ thống.
Actor liên quan	- User (Người dùng) : Gửi yêu cầu thay đổi hoặc truy cập dữ liệu. - Server : Xử lý lưu trữ.
Điều kiện tiên quyết	- Kết nối giữa hệ thống và cơ sở dữ liệu hoạt động. - Dữ liệu từ cảm biến hoặc hành động người dùng sẵn sàng để lưu.

Dòng sự kiện chính	1. Actor thực hiện một hành động (ví dụ: tưới đất, thay đổi đèn). 2. Hệ thống thu thập dữ liệu từ cảm biến hoặc trạng thái thiết bị. 3. Hệ thống gửi dữ liệu đến Server. 4. Server lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống xác nhận dữ liệu đã được lưu thành công.
Dòng sự kiện thay thế	1a. Nếu kết nối với cơ sở dữ liệu bị lỗi: 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2. Dữ liệu tạm thời được lưu vào bộ nhớ đệm để đồng bộ lại sau.
Điều kiện sau Use Case	- Dữ liệu được lưu trữ thành công trong cơ sở dữ liệu. - Lịch sử trạng thái (tưới đất, điều chỉnh đèn) hoặc dữ liệu đo lường được cập nhật.
Kích hoạt	- User thực hiện hành động trên hệ thống (bật/tắt đèn, tưới đất). - Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu cảm biến định kỳ.
Tần suất sử dụng	- Thường xuyên (mỗi lần hệ thống thu thập dữ liệu từ cảm biến hoặc người dùng thực hiện thao tác).

Bảng 7: Kịch bản use case cho lưu dữ liệu

Use Case 7: Thay đổi dữ liệu

Tên Use Case	Thay đổi dữ liệu
Mô tả	Hệ thống thực hiện cập nhật dữ liệu từ cảm biến hoặc yêu cầu từ người dùng.
Tác nhân chính (Primary Actor)	User (Người dùng), System (Hệ thống)
Tác nhân phụ (Secondary Actor)	Server

Tiền điều kiện (Pre-condition)	- Hệ thống đã được kết nối với cảm biến và cơ sở dữ liệu. - Cảm biến đang hoạt động và cung cấp dữ liệu đúng.
Kết quả thành công (Success Post-condition)	- Dữ liệu cảm biến mới nhất được cập nhật. - Hệ thống phản ánh thay đổi dữ liệu qua giao diện người dùng.
Kết quả thất bại (Failure Post-condition)	- Dữ liệu không được cập nhật. - Hiển thị lỗi cho người dùng hoặc log lỗi trong hệ thống.

Bảng 8: Kịch bản use case cho thay đổi dữ liệu

Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	User/System	Gửi yêu cầu thay đổi dữ liệu (cập nhật cảm biến hoặc ghi nhận hành động từ người dùng).
2	System	Lấy dữ liệu mới nhất từ cảm biến (độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng) hoặc yêu cầu từ giao diện.
3	System	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (giá trị đo hợp lệ, nằm trong khoảng cho phép).
4	System	Cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hoặc bộ nhớ tạm thời.
5	Server	Phản hồi kết quả (thành công hoặc thất bại) về cho hệ thống và lưu log hoạt động.

Luồng phụ (Alternative Flow)

Bước	Mô tả
------	-------

1a	Dữ liệu cảm biến không hợp lệ: Hệ thống bỏ qua dữ liệu và ghi log lỗi.
2a	Kết nối cảm biến thất bại: Hệ thống hiển thị lỗi hoặc thông báo không thể lấy dữ liệu cảm biến.
3a	Hệ thống quá tải: Lưu dữ liệu tạm thời để xử lý lại sau khi hệ thống trở lại trạng thái ổn định.

Các ràng buộc (Constraints)

- Dữ liệu cảm biến phải được lấy mẫu với tần suất hợp lý (ví dụ: mỗi 30 giây).
- Tất cả các thay đổi dữ liệu phải được lưu trữ và ghi log trong cơ sở dữ liệu.

Kịch bản (Scenarios)

#	Kịch bản
1	Thay đổi dữ liệu từ cảm biến: Cảm biến gửi dữ liệu đo lường mới (độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng) đến hệ thống. Hệ thống kiểm tra và cập nhật dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu.
2	Người dùng điều chỉnh dữ liệu: Người dùng thay đổi trạng thái đèn, động cơ tưới đất hoặc ngưỡng đo lường. Hệ thống ghi nhận và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu.
3	Dữ liệu cảm biến bị lỗi: Cảm biến gửi dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: giá trị âm hoặc vượt giới hạn). Hệ thống bỏ qua dữ liệu lỗi và ghi lại log.
4	Kết nối với cảm biến bị gián đoạn: Hệ thống không thể lấy dữ liệu từ cảm biến do mất kết nối. Hiển thị thông báo lỗi và thử lại sau.

Use Case 8: Cảnh báo

7.1 Phát hiện độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng

Mục	Chi tiết
Mô tả	Phát hiện độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng cho phép, gửi cảnh báo tới người dùng.
Actor	Server
Điều kiện bắt đầu	Dữ liệu cảm biến đất được cập nhật từ hệ thống.

Dòng sự kiện	1. Server nhận dữ liệu từ cảm biến đất. 2. Phân tích dữ liệu, phát hiện độ ẩm đất quá thấp. 3. Gửi cảnh báo đến người dùng.
Kết quả	Người dùng nhận được thông báo về tình trạng độ ẩm đất.

7.2 Phát hiện nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng

Mục	Chi tiết
Mô tả	Phát hiện nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng cho phép, gửi cảnh báo tới người dùng.
Actor	Server
Điều kiện bắt đầu	Dữ liệu từ cảm biến DHT11 được cập nhật.
Dòng sự kiện	1. Server nhận dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ. 2. Phân tích dữ liệu, phát hiện nhiệt độ quá cao/quá thấp. 3. Gửi cảnh báo đến người dùng.
Kết quả	Người dùng nhận được thông báo về nhiệt độ môi trường bất thường.

7.3 Phát hiện ánh sáng không đủ hoặc vượt ngưỡng

Mục	Chi tiết
Mô tả	Phát hiện ánh sáng không đủ hoặc vượt ngưỡng, gửi cảnh báo tới người dùng.
Actor	Server
Điều kiện bắt đầu	Dữ liệu từ cảm biến ánh sáng được cập nhật.
Dòng sự kiện	1. Server nhận dữ liệu từ cảm biến ánh sáng. 2. Phân tích dữ liệu, phát hiện ánh sáng không đủ hoặc vượt ngưỡng. 3. Gửi cảnh báo đến người dùng.
Kết quả	Người dùng nhận được thông báo về cường độ ánh sáng không phù hợp.

7.4 Tự động kích hoạt cảnh báo khi hệ thống không nhận được dữ liệu

Mục	Chi tiết
-----	----------

Mô tả	Tự động kích hoạt cảnh báo khi hệ thống không nhận được dữ liệu từ cảm biến trong một thời gian.
Actor	Server
Điều kiện bắt đầu	Kết nối giữa cảm biến và hệ thống bị gián đoạn.
Dòng sự kiện	1. Server kiểm tra kết nối với các cảm biến. 2. Phát hiện gián đoạn dữ liệu. 3. Gửi cảnh báo về tình trạng không nhận được dữ liệu.
Kết quả	Người dùng nhận thông báo về lỗi kết nối của hệ thống.

7.5 Gửi cảnh báo khi phát hiện bất thường trong trạng thái của hệ thống

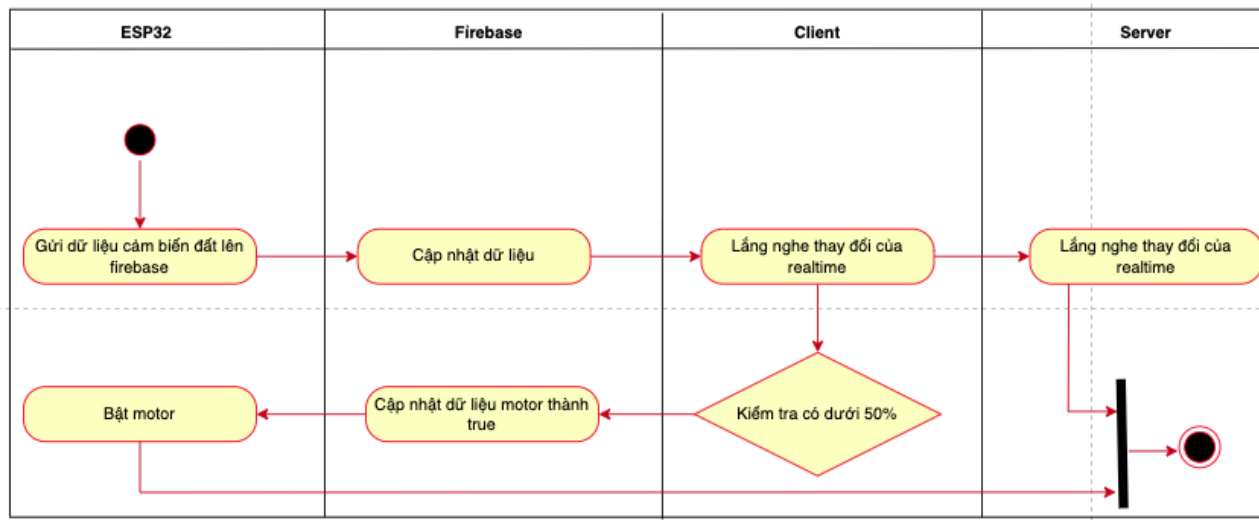
Mục	Chi tiết
Mô tả	Gửi cảnh báo khi phát hiện bất thường trong trạng thái của hệ thống.
Actor	System
Điều kiện bắt đầu	Thay đổi dữ liệu bất thường (trạng thái đèn, động cơ hoạt động không đúng yêu cầu).
Dòng sự kiện	1. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại. 2. Phát hiện trạng thái bất thường. 3. Gửi cảnh báo đến người dùng.
Kết quả	Người dùng nhận được thông báo về lỗi hoặc trạng thái bất thường trong hệ thống.

Bảng 16: Kịch bản use case cho cách báo

5 Phân tích & Thiết kế hệ thống

5.1 Entity diagram

Auto on motor activity diagram



Hình 12: Hình ảnh activity diagram auto motor.

Mô tả Activity Diagram

Activity Diagram này mô tả quy trình hoạt động của hệ thống tưới tiêu tự động thông minh, bao gồm các thành phần chính: ESP32, Firebase, Client, và Server. Dưới đây là chi tiết từng bước trong sơ đồ:

ESP32:

Gửi dữ liệu cảm biến đất lên Firebase: ESP32 thu thập dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất và gửi dữ liệu này lên Firebase Realtime Database.

Firebase:

Cập nhật dữ liệu: Firebase tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu cảm biến mà ESP32 gửi lên. Firebase sẽ đồng bộ dữ liệu này theo thời gian thực tới tất cả các client và server đang lắng nghe.

Client:

Lắng nghe thay đổi của Firebase (Realtime): Ứng dụng client (ví dụ: ứng dụng web hoặc di động) liên tục lắng nghe các thay đổi dữ liệu trong Firebase. **Kiểm tra giá trị độ ẩm đất:** Client kiểm tra dữ liệu từ cảm biến để xác định độ ẩm đất hiện tại. Nếu độ ẩm đất dưới 50% (ngưỡng cài đặt), client gửi tín hiệu yêu cầu bật motor.

Server:

Lắng nghe thay đổi của Firebase (Realtime): Server cũng lắng nghe dữ liệu từ Firebase để ghi nhận các trạng thái thay đổi. Nếu có sự kiện yêu cầu, server có thể xử lý thêm logic cần thiết. **Bật motor:** Khi có yêu cầu, server hoặc ESP32 sẽ kích hoạt motor để tưới cây.

ESP32:

Bật motor: Sau khi nhận lệnh, ESP32 điều khiển motor tưới nước. Đồng thời, ESP32 cập nhật trạng thái motor lên Firebase (thành true để phản ánh rằng motor đã được bật).

irebase:!

Cập nhật trạng thái motor: Firebase ghi nhận và đồng bộ trạng thái mới của motor (bật hoặc tắt) với tất cả các thành phần liên quan, bao gồm Client và Server.

Luồng chính:

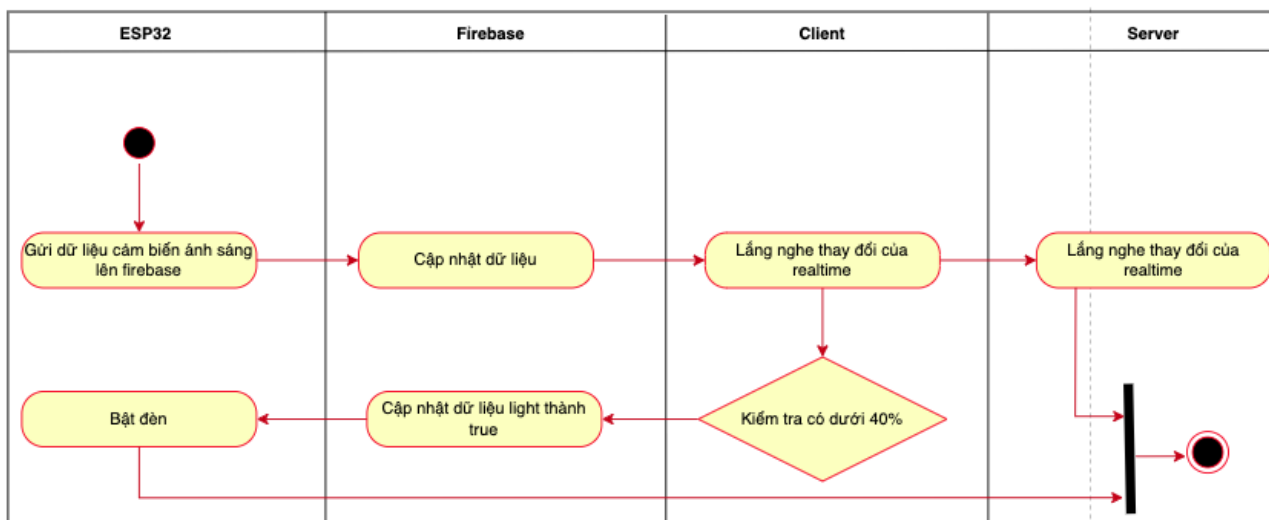
Quy trình bắt đầu từ việc ESP32 gửi dữ liệu cảm biến.

Firebase làm nhiệm vụ trung gian, đồng bộ dữ liệu tới client và server.

Client hoặc server thực hiện kiểm tra logic và ra lệnh điều khiển motor thông qua ESP32.

Hệ thống đảm bảo tính thời gian thực, giúp người dùng và các thành phần trong hệ thống nhận thông tin nhanh chóng.

Auto on light activity diagram



Hình 13: Hình ảnh activity diagram auto light.

Mô tả Activity Diagram

Activity Diagram này mô tả quy trình hoạt động của hệ thống điều khiển ánh sáng thông minh dựa trên dữ liệu cảm biến ánh sáng, với sự phối hợp giữa ESP32, Firebase, Client, và Server. Các bước được mô tả như sau:

Quy trình hoạt động

ESP32:

Gửi dữ liệu cảm biến ánh sáng lên Firebase: ESP32 đọc giá trị từ cảm biến ánh sáng (quang trở) và gửi dữ liệu này lên Firebase Realtime Database.

Firebase:

Cập nhật dữ liệu: Firebase tiếp nhận dữ liệu ánh sáng từ ESP32, lưu trữ, và đồng bộ dữ liệu này tới Client và Server theo thời gian thực.

Client:

Lắng nghe thay đổi dữ liệu từ Firebase (Realtime): Ứng dụng client (ví dụ: giao diện web hoặc di động) liên tục lắng nghe các thay đổi từ Firebase để cập nhật dữ liệu mới. Kiểm tra ngưỡng ánh sáng: Client kiểm tra giá trị ánh sáng từ cảm biến. Nếu ánh sáng giảm xuống dưới 40% (ngưỡng cài đặt), Client gửi lệnh bật đèn.

Server:

Lắng nghe thay đổi dữ liệu từ Firebase (Realtime): Server cũng lắng nghe các thay đổi dữ liệu trên Firebase để ghi nhận trạng thái mới nhất và xử lý nếu cần.

Gửi lệnh bật đèn: Server hoặc ESP32 thực hiện kích hoạt hệ thống bật đèn khi nhận được tín hiệu từ Client hoặc khi giá trị ánh sáng dưới ngưỡng.

ESP32:

Bật đèn: Sau khi nhận lệnh từ Server hoặc Client, ESP32 bật đèn và cập nhật trạng thái mới lên Firebase (dữ liệu light = true).

Firebase:

Cập nhật trạng thái đèn: Firebase ghi nhận trạng thái mới của đèn (bật) và đồng bộ dữ liệu này tới Client và Server.

Luồng chính

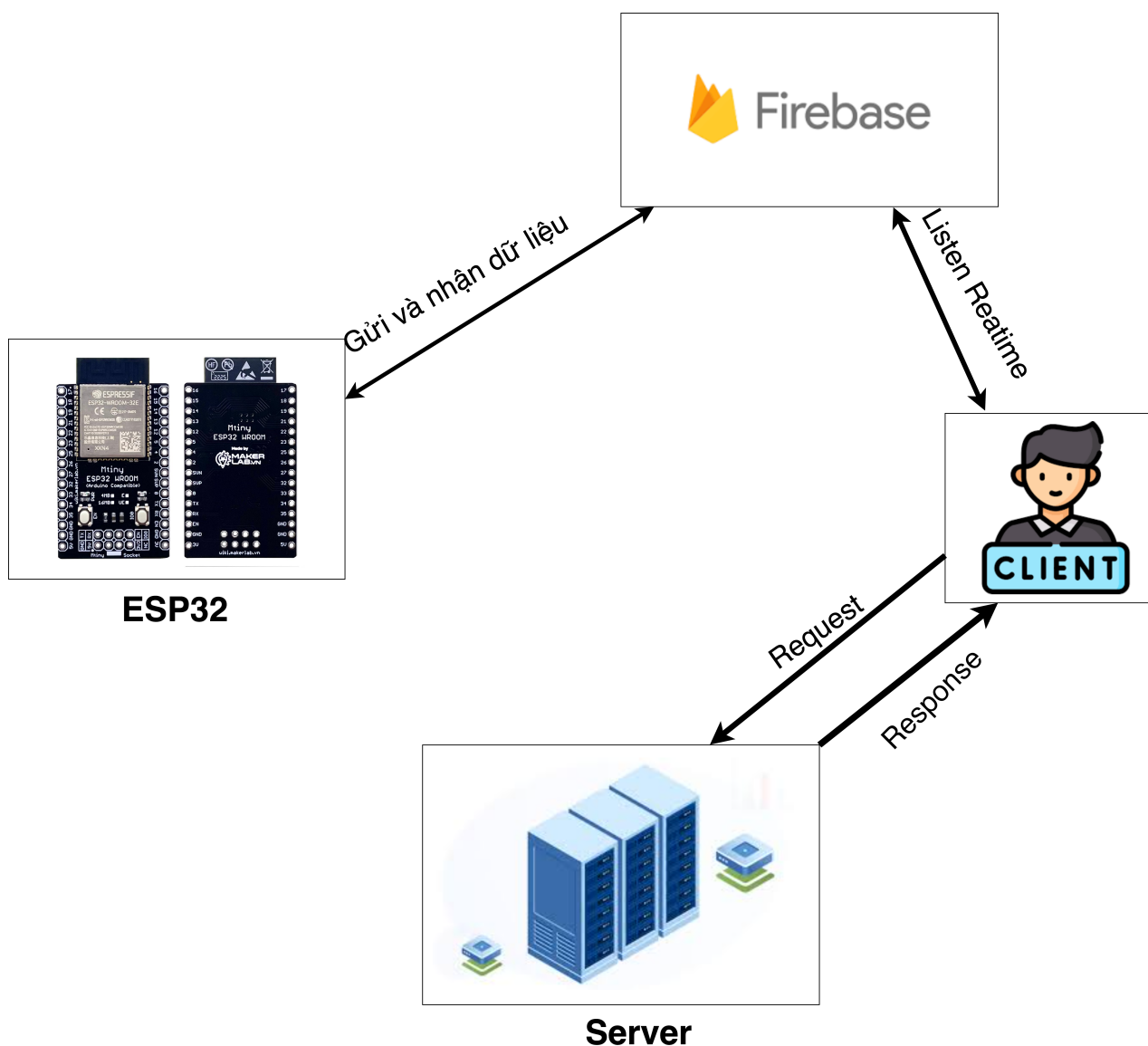
Bắt đầu: Dữ liệu ánh sáng được cảm biến bởi ESP32 và gửi lên Firebase.

Quy trình quyết định: Client hoặc Server kiểm tra dữ liệu ánh sáng để đưa ra quyết định bật đèn khi ánh sáng giảm dưới 40%.

Kích hoạt: ESP32 nhận lệnh và thực hiện bật đèn, đồng thời cập nhật trạng

thái đèn lên Firebase.

5.2 Kiến trúc hệ thống



Hình 14: Hình ảnh Architecture.

Thành phần hệ thống:

a. Client (Người dùng):

Vai trò: Người dùng truy cập giao diện (ứng dụng hoặc website) để tương tác với hệ thống.

Chức năng:

Gửi lệnh điều khiển (ví dụ: bật/tắt thiết bị, truy vấn dữ liệu cảm biến).

Nhận dữ liệu phản hồi từ Firebase (hoặc Server) để hiển thị thông tin.

b. Firebase:

Vai trò: Là trung gian lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực.

Chức năng:

Nhận dữ liệu từ ESP32 module hoặc Client và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thời gian thực (Realtime Database).

Đồng bộ dữ liệu với các client khác.

Lưu lịch sử hoạt động hoặc trạng thái thiết bị.

c. ESP32 Module (Thiết bị IoT):

Vai trò: Kết nối với các cảm biến, thiết bị (như motor, LED) và giao tiếp với Firebase.

Chức năng:

Đọc dữ liệu từ cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,...).

Gửi dữ liệu cảm biến lên Firebase.

Nhận lệnh từ Firebase để điều khiển thiết bị.

d. Server (Backend):

Vai trò: (Tùy chọn) Xử lý các tác vụ phức tạp hơn mà Firebase không đảm nhiệm được.

Chức năng:

Thực hiện logic xử lý nâng cao (ví dụ: phân tích dữ liệu, tính toán dự đoán).

Quản lý xác thực, phân quyền người dùng.

Tương tác với các dịch vụ ngoài (ví dụ: gửi thông báo qua email hoặc API bên thứ ba).

Luồng hoạt động của hệ thống:

Luồng dữ liệu từ cảm biến lên Firebase:

ESP32 module thu thập dữ liệu từ các cảm biến (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm).

ESP32 gửi dữ liệu này lên Firebase thông qua kết nối Wi-Fi.

Firebase lưu dữ liệu trong Realtime Database.

Luồng điều khiển từ Client đến thiết bị:

Người dùng gửi lệnh điều khiển từ giao diện Client (ví dụ: bật/tắt motor hoặc LED).

Lệnh được gửi lên Firebase, cập nhật vào một trường dữ liệu trong Realtime Database.

ESP32 giám sát thay đổi trong Firebase và nhận lệnh điều khiển.

ESP32 thực hiện lệnh điều khiển và thay đổi trạng thái thiết bị.

Luồng đồng bộ dữ liệu:

Khi trạng thái thiết bị hoặc dữ liệu cảm biến thay đổi, Firebase thông báo đến tất cả các Client liên quan.

Client nhận dữ liệu mới và cập nhật giao diện để hiển thị thông tin cho người dùng.

Đặc điểm kiến trúc:

Kiến trúc Client-Server với Firebase: Firebase đóng vai trò là trung tâm đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa các thành phần của hệ thống.

Kiến trúc IoT: ESP32 kết nối cảm biến/thiết bị ngoại vi, xử lý dữ liệu cục bộ và giao tiếp với Firebase qua Wi-Fi.

Server bổ sung: Nếu cần xử lý các tác vụ nâng cao hoặc lưu trữ dữ liệu lịch sử lâu dài, một server riêng có thể được thêm vào.

Ưu điểm của kiến trúc:

Thời gian thực: Firebase giúp đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa Client và ESP32.

Đơn giản: Firebase giảm tải công việc của server, dễ triển khai.

Mở rộng: Có thể mở rộng số lượng cảm biến hoặc Client dễ dàng.

Hạn chế cần lưu ý:

Phụ thuộc vào Firebase: Nếu mất kết nối Internet, hệ thống không hoạt động.

Bảo mật: Cần chú ý cấu hình quyền truy cập dữ liệu Firebase để tránh bị xâm nhập.

Độ trễ: Firebase có thể có độ trễ nếu mạng yếu hoặc có quá nhiều kết nối đồng thời.

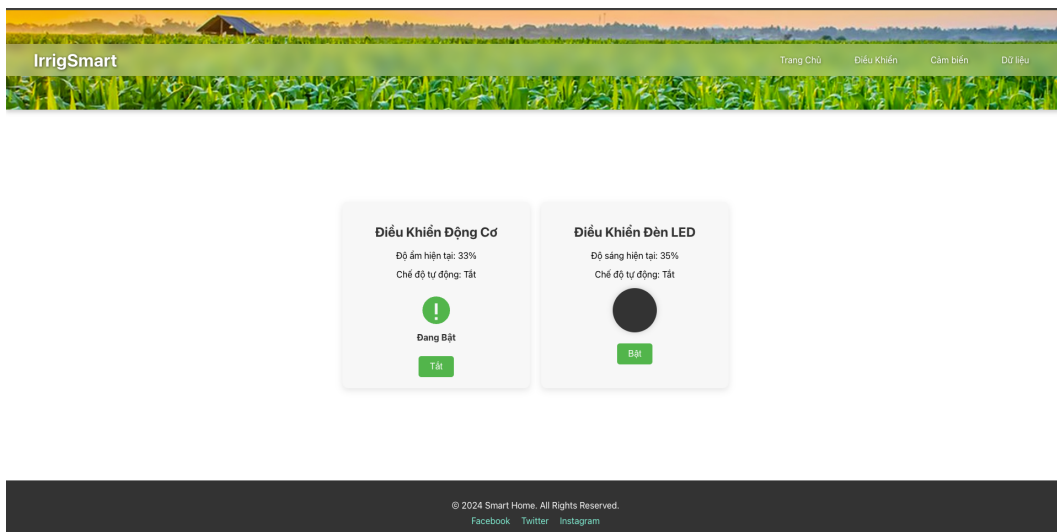
6 Hiện thực hệ thống

Trang chủ:



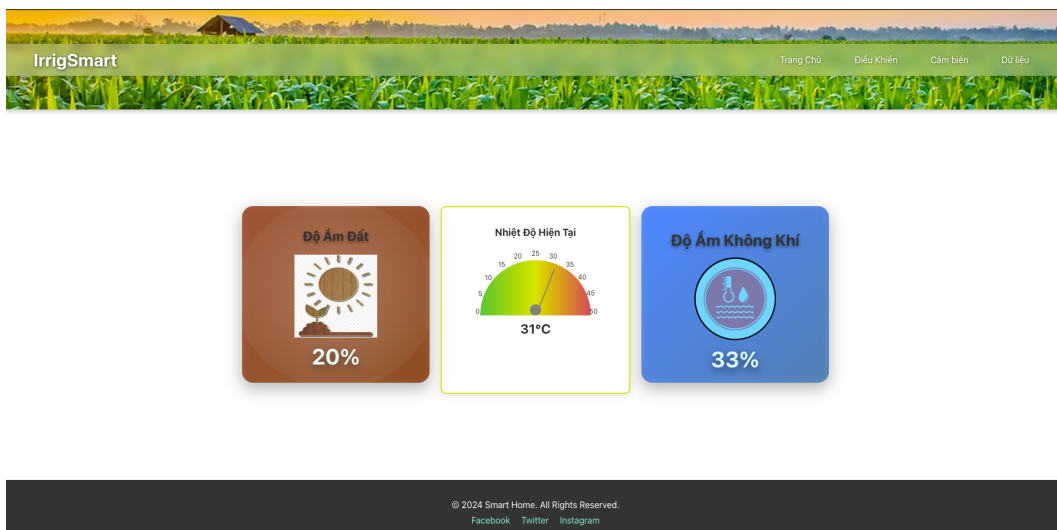
Hình 15: Hình ảnh trang chủ.

Trang điều khiển:



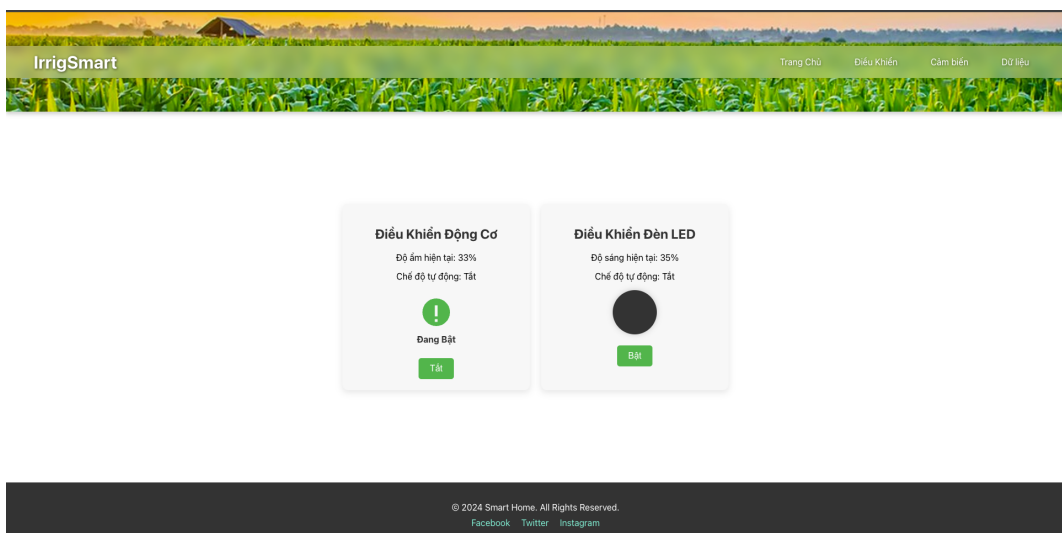
Hình 16: Hình ảnh trang điều khiển.

Trang cảm biến:



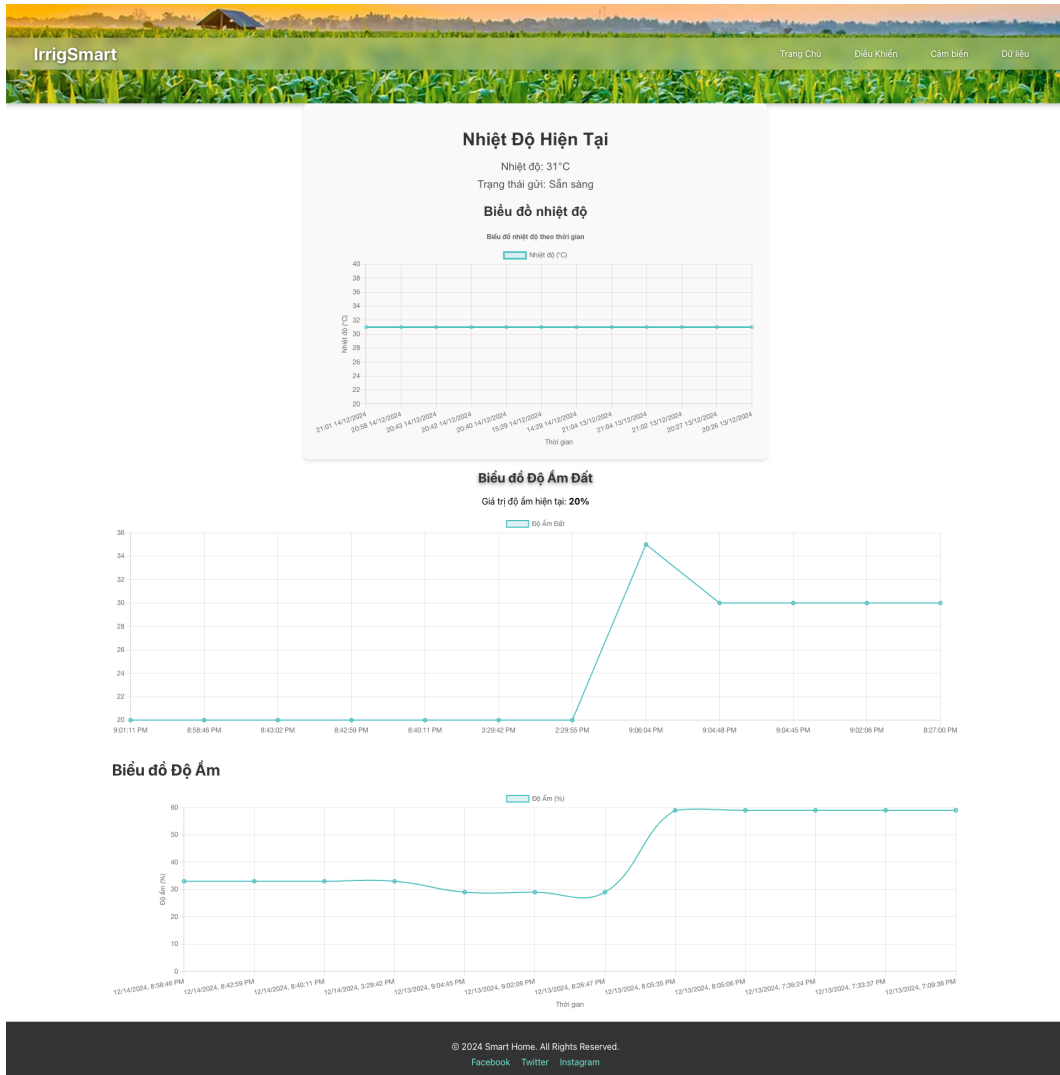
Hình 17: Hình ảnh trang cảm biến.

Trang điều khiển:



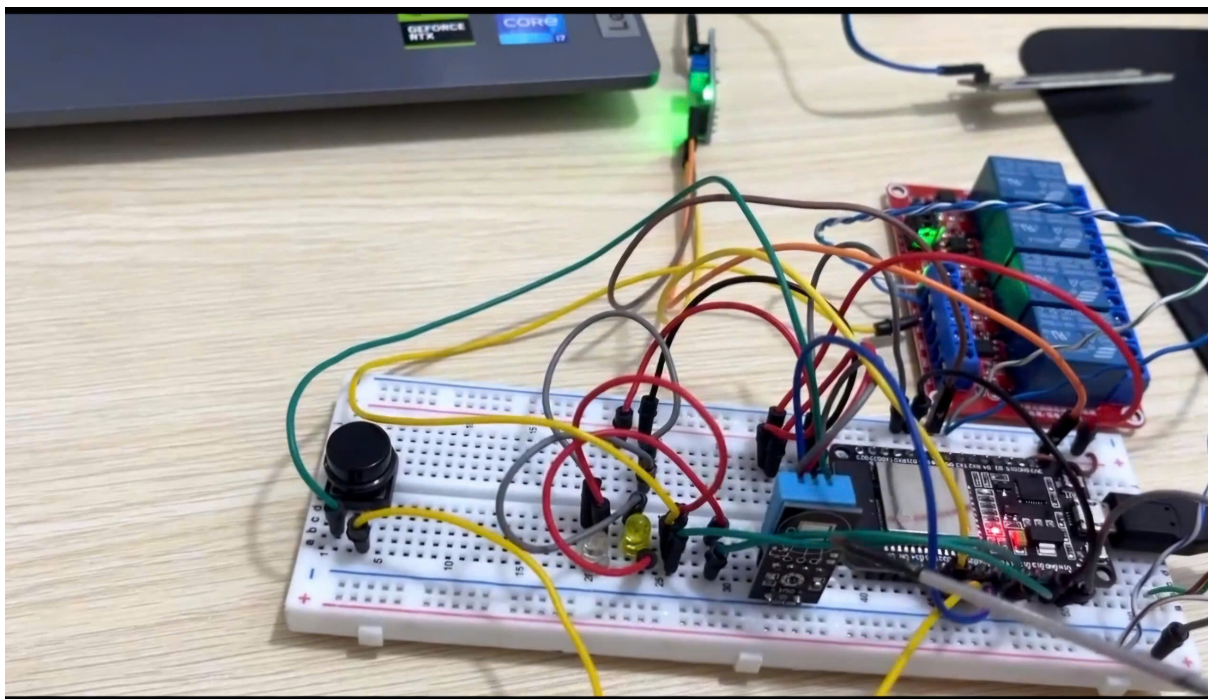
Hình 18: Hình ảnh trang điều khiển.

Trang thông kê dữ liệu:



Hình 19: Hình ảnh trang dữ liệu.

Thiết bị điều khiển:



Hình 20: Hình ảnh thiết bị điều khiển.

API:

Servers	
http://localhost:8999 - Generated server url	
control-controller	
GET	/api/controls/{id}
PUT	/api/controls/{id}
DELETE	/api/controls/{id}
GET	/api/controls
POST	/api/controls
GET	/api/controls/name/{type}
sensor-controller	
GET	/api/sensors
POST	/api/sensors
GET	/api/sensors/{id}
DELETE	/api/sensors/{id}
GET	/api/sensors/name/{name}

Hình 21: Hình ảnh api.

7 Tổng kết:

Hệ thống tưới tiêu thông minh được phát triển nhằm tự động hóa quy trình tưới tiêu, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước, giảm thiểu sức lao động, và nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ thống sử dụng ESP32 làm trung tâm kết nối các cảm biến như độ ẩm đất, nhiệt độ và ánh sáng, kết hợp với nền tảng lưu trữ thời gian thực Firebase và cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý và xử lý dữ liệu. Dữ liệu cảm biến được thu thập và đồng bộ theo thời gian thực, cho phép người dùng dễ dàng giám sát và điều khiển từ xa qua ứng dụng web và di động, được xây dựng bằng ReactJS và Java Backend. Hệ thống tự động đưa ra quyết định tưới tiêu dựa trên các ngưỡng thiết lập sẵn, đồng thời cung cấp khả năng điều khiển thủ công khi cần thiết. Với khả năng hoạt động thông minh và hiệu quả, hệ thống đảm bảo cây trồng được cung cấp lượng nước cần thiết, giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên và hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững.

8 Tài liệu tham khảo:

Tài liệu

- [1] Karcher. (n.d.). Thông tin về hệ thống tưới cây thông minh. Alfred Kärcher GmbH Co. KG. Truy cập từ: <https://www.kaercher.com/vn/kien-thuc/he-thong-tuoi/thong-tin-ve-he-thong-tuoi-cay-thong-minh-co-the-ban-chua-biet.html>
- [2] Tiên T. C. (2023, December 28). [2025] Client Server là gì? | Tổng hợp về mô hình Client Server. *VinaHost - Nhà Cung Cấp Domain, Hosting, VPS, Server, Cloud*. Truy cập từ: <https://vinahost.vn/client-server-la-gi/>
- [3] Nguyenkhue. (2023, March 18). Lập trình ESP32 từ A tới Z - Khuê Nguyễn Creator. *Khuê Nguyễn Creator*. Truy cập từ: <https://khuenguyencreator.com/lap-trinh-esp32-tu-a-toi-z/>
- [4] Quan, N. M. (2024, December 14). Làm việc với Firebase Realtime Database. *Viblo*. Truy cập từ: <https://viblo.asia/p/lam-viec-voi-firebase-realtime-database-Zj1valVXkqJ>